

Manifiesto Individual - Etapa 2

Equipo 40

Integrante: Osvaldo Sequeira

¿Qué hice?

Fui el encargado principal de llevar a cabo el proceso de normalización y el diseño lógico de las bases de datos del equipo.

- Apliqué las reglas de normalización (1FN, 2FN y 3FN) para el esquema de Órdenes de Envío (Ejercicio 1), eliminando redundancias y dependencias transitivas.
- Desarrollé los diagramas del Modelo Relacional utilizando la herramienta ERDPlus, definiendo con precisión las entidades, atributos, Claves Primarias (PK) simples y compuestas, y las Claves Foráneas (FK).
- Redacté y fundamenté las respuestas técnicas para el foro de la cátedra sobre implementación de reglas de negocio en SQL.

¿En qué participé?

Participé en la revisión y corrección de los modelos conceptuales del equipo, ayudando a transformar los atributos multivaluados y derivados en estructuras relacionales válidas. También colaboré en el debate interno sobre cómo estructurar las tablas intermedias para resolver las relaciones de muchos a muchos (M:N) en el caso de gestión del hotel.

¿Qué decisión ayudé a tomar?

Durante la resolución del Ejercicio 1, tomé la decisión estructural de mantener los atributos de Domicilio_Entrega y Localidad dentro de la tabla ORDEN en lugar de trasladarlos a la tabla del cliente. Esta decisión fue clave para cumplir con la regla de negocio que exigía conservar el historial exacto del envío (snapshot), garantizando que si un cliente actualiza su domicilio en el futuro, los registros históricos de auditoría no se vean alterados.

Además, impulsé la decisión de utilizar Claves Primarias compuestas en tablas como DETALLE_ORDEN y DETALLECONSUMO para garantizar la integridad referencial y evitar la duplicación de ítems en una misma transacción.

¿Qué problema encontré y cómo lo resolví?

En el diseño del caso del hotel, encontré un problema lógico con la dirección de las claves foráneas que limitaba el negocio (por ejemplo, el diseño inicial insinuaba que una habitación solo podía tener una reserva en toda su historia).

Lo resolví reestructurando las dependencias funcionales: eliminé las FK erróneas de la tabla HABITACIONES y trasladé el identificador de la habitación como Clave Foránea hacia las tablas transaccionales (RESERVA y MANTENIMIENTO), respetando la regla de que la clave siempre viaja a la tabla que representa el lado "muchos" de la relación.

Enlace de GitHub

<https://github.com/osvaldosequeira/proyecto-bd1-equipo-40>

¿Qué aprendí?

Normalización aplicada: Aprendí a trasladar reglas de negocio teóricas a un esquema lógico estricto en Tercera Forma Normal (3FN), entendiendo cómo la descomposición sin pérdida protege la consistencia de los datos.

Integridad y restricciones: Comprendí la diferencia práctica entre usar una PK compuesta y usar una PK simple con restricciones UNIQUE complementarias para evitar la pérdida de integridad referencial.

Trazabilidad histórica: Reforcé el concepto de "congelamiento de datos" (snapshots) en entidades transaccionales para modelar historiales de forma segura, separando los datos maestros de los datos de operaciones.